UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

DIAGRAMAS UML - ALGORITMOS DE ORDENAMIENTO

ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS

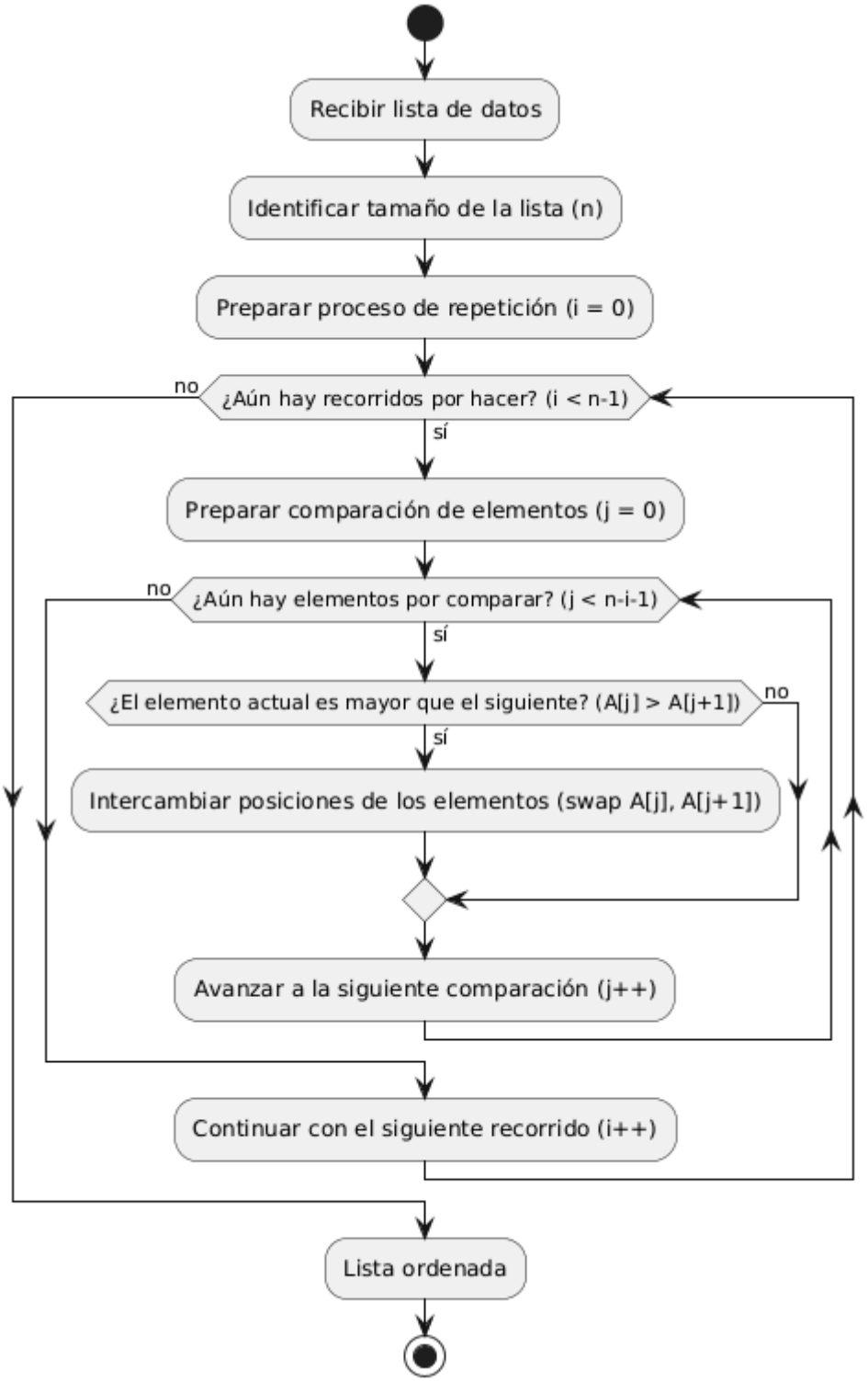
ALEJANDRO MORGAN

Evelyn Daniela Castillo Rodríguez
42402146

30 de abril 2026

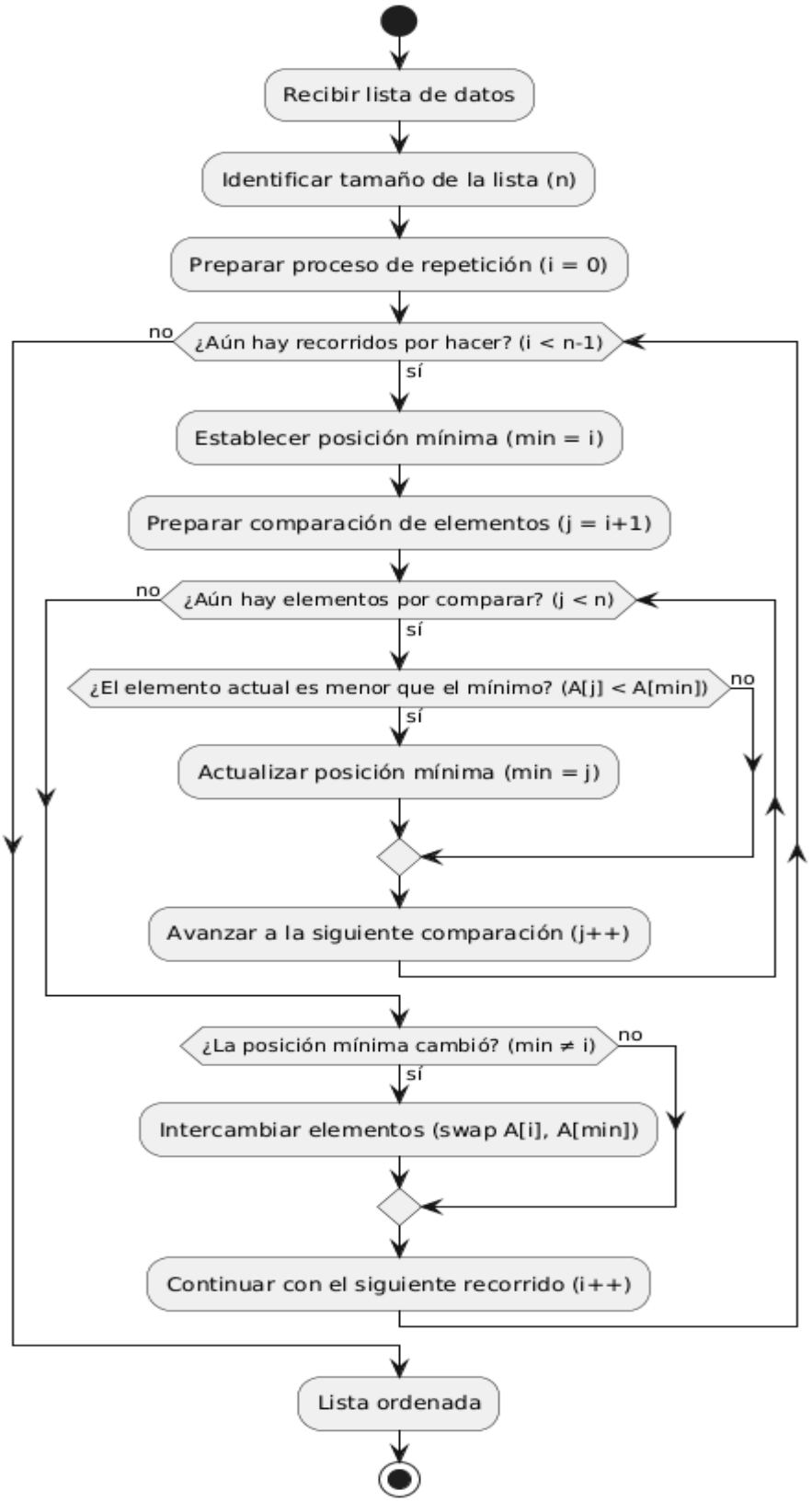
Bubble sort

Compara elementos adyacentes y los intercambia si están en orden incorrecto.



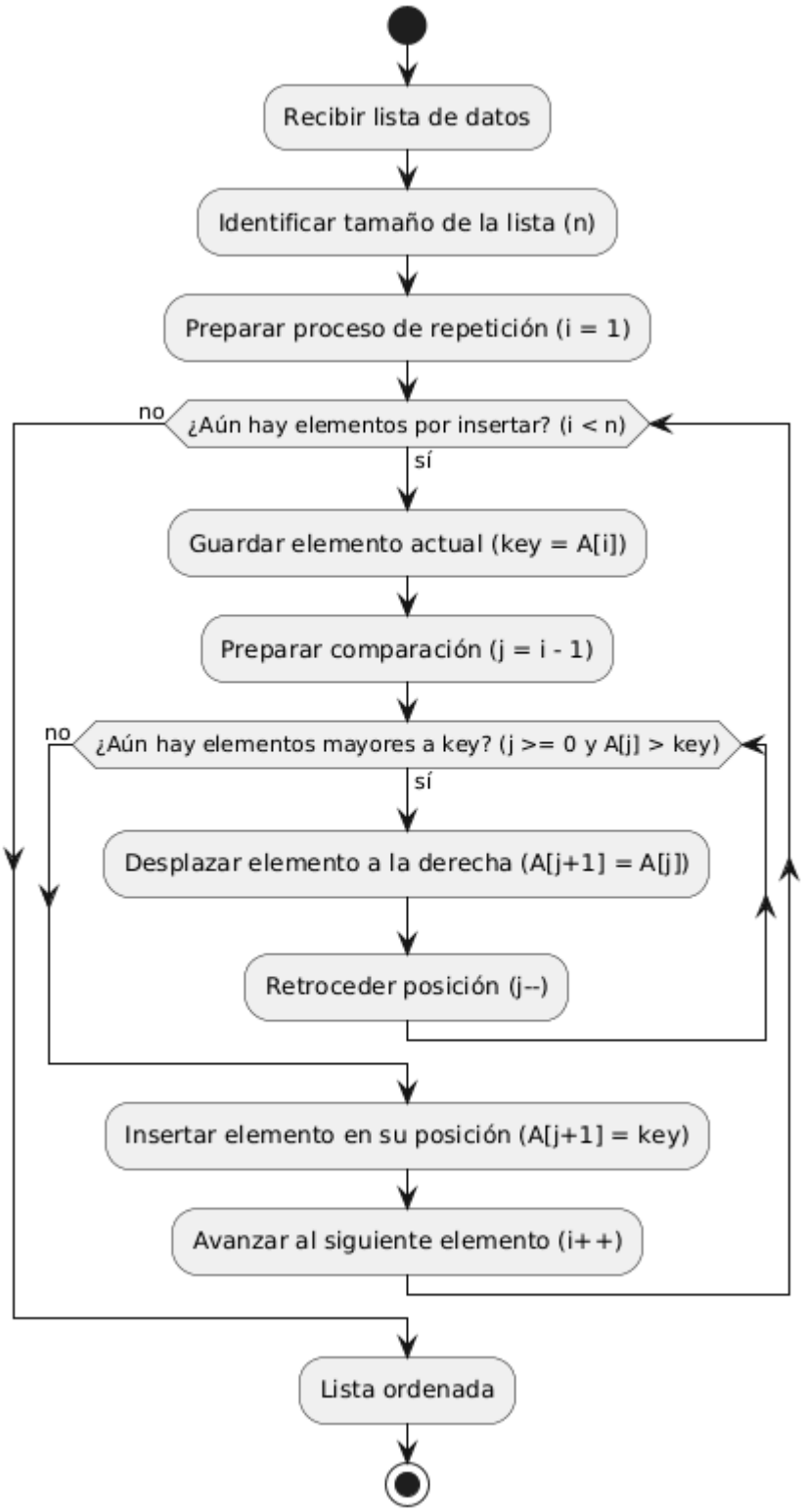
Selection sort

Recorre la lista varias veces, en cada recorrido identifica el elemento más pequeño y lo coloca en su posición correcta.



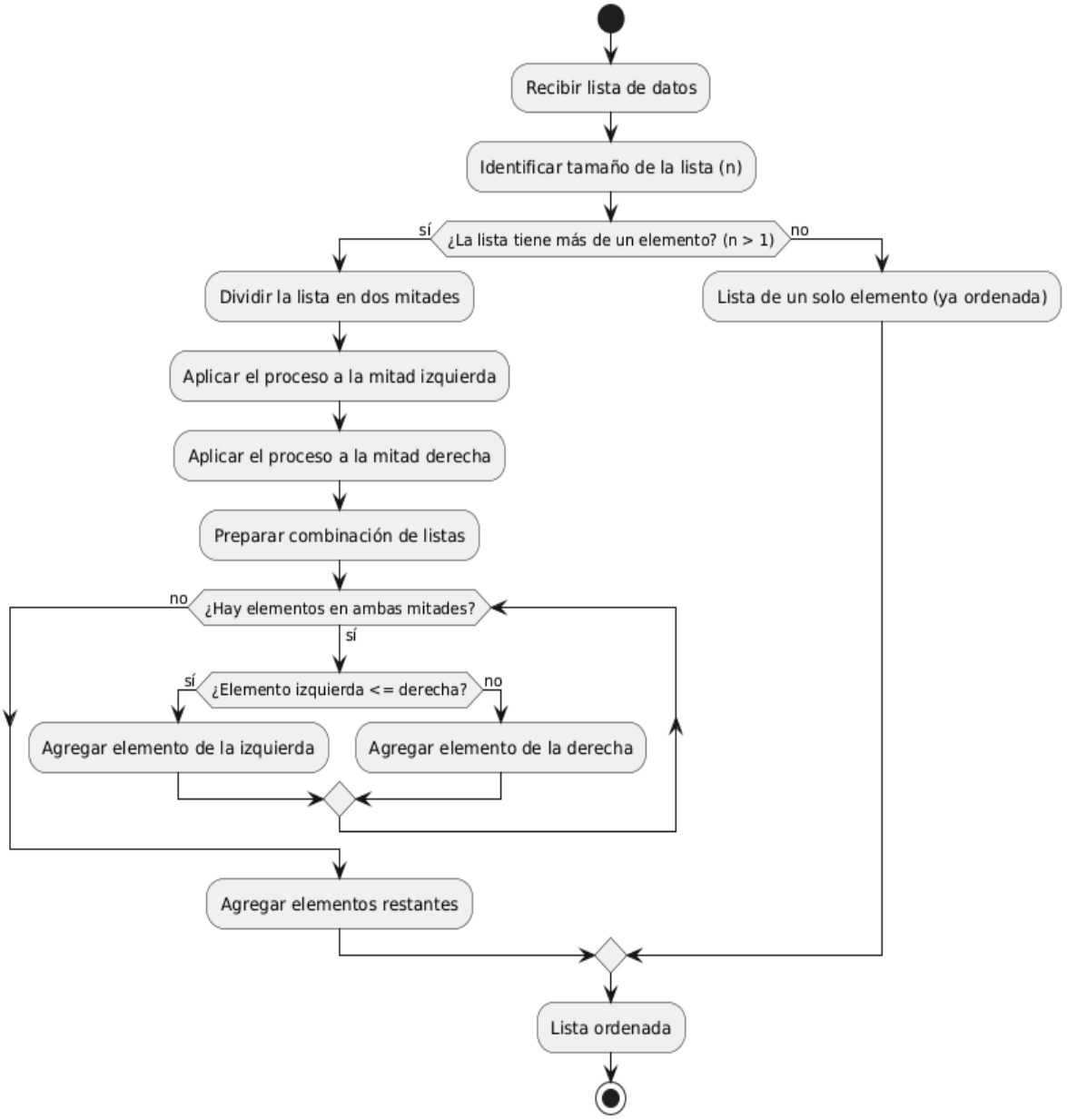
Insertion Sort

Recorre la lista y toma un elemento, luego lo coloca en la posición correcta dentro de la parte ya ordenada



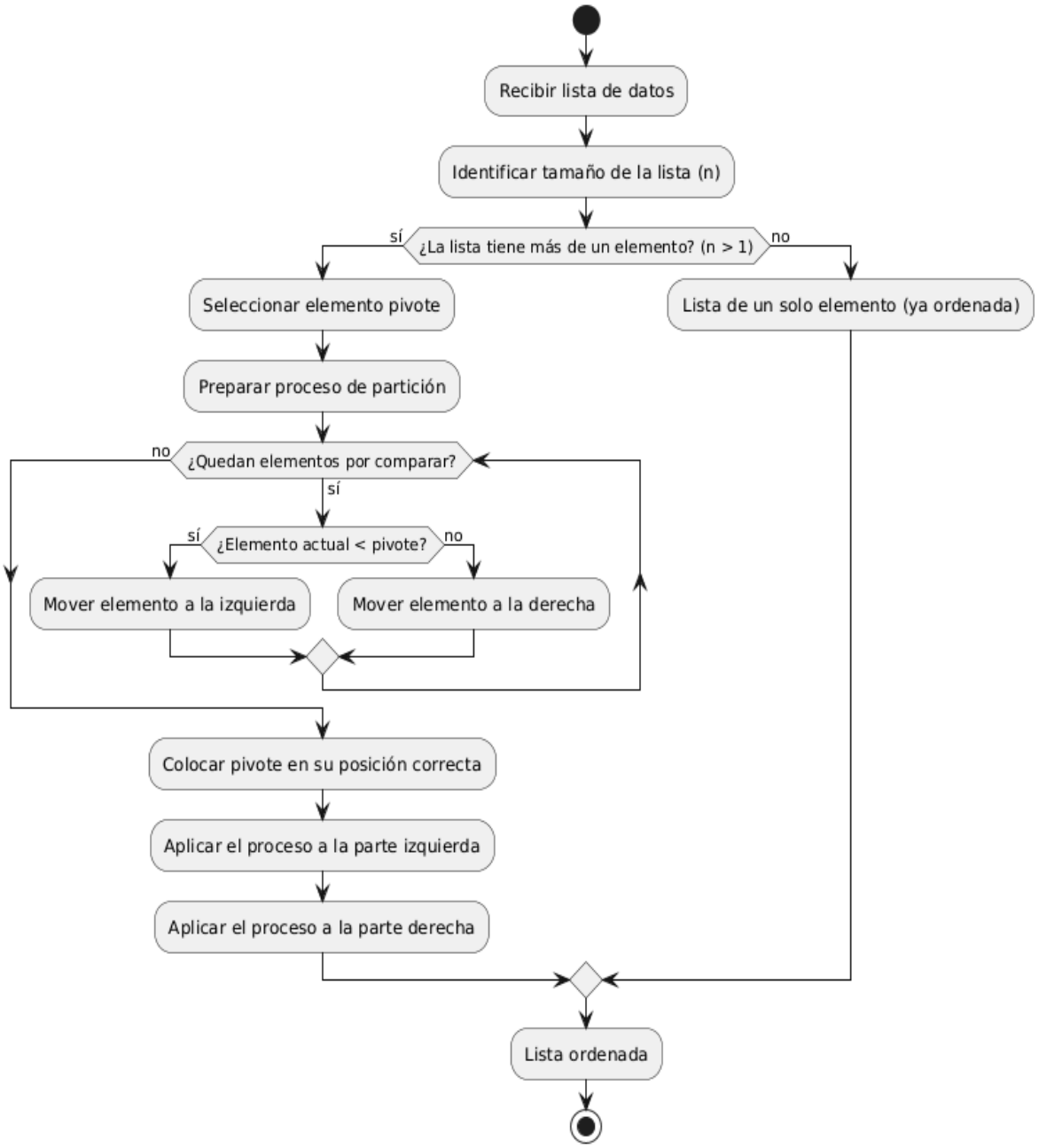
Merge Sort

Divide la lista en partes más pequeñas, ordena cada parte por separado, luego combina las partes en orden.



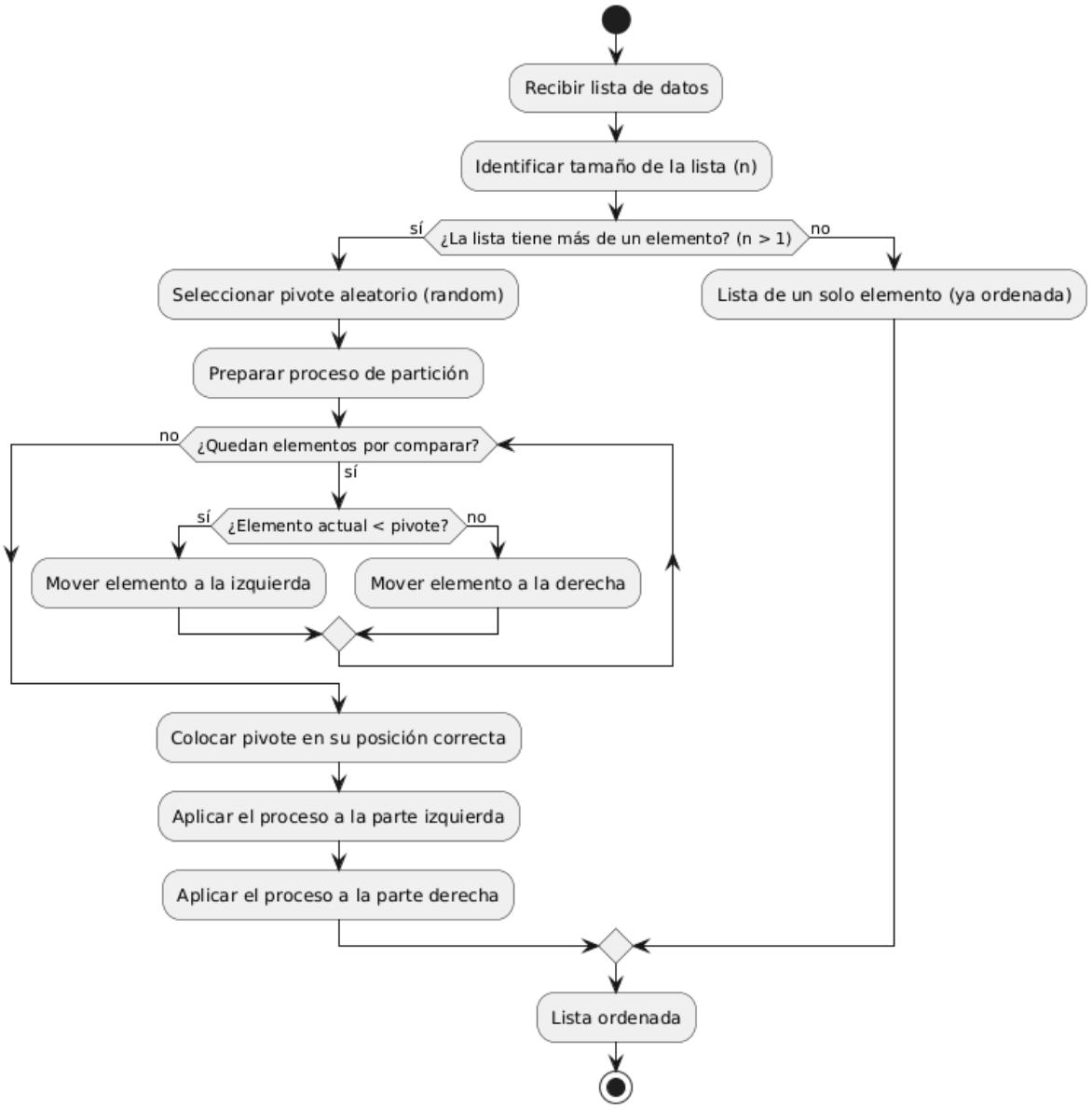
Quick Sort

Selecciona un elemento como referencia, organiza los elementos menores a un lado y los mayores al otro, luego repite el proceso en cada parte



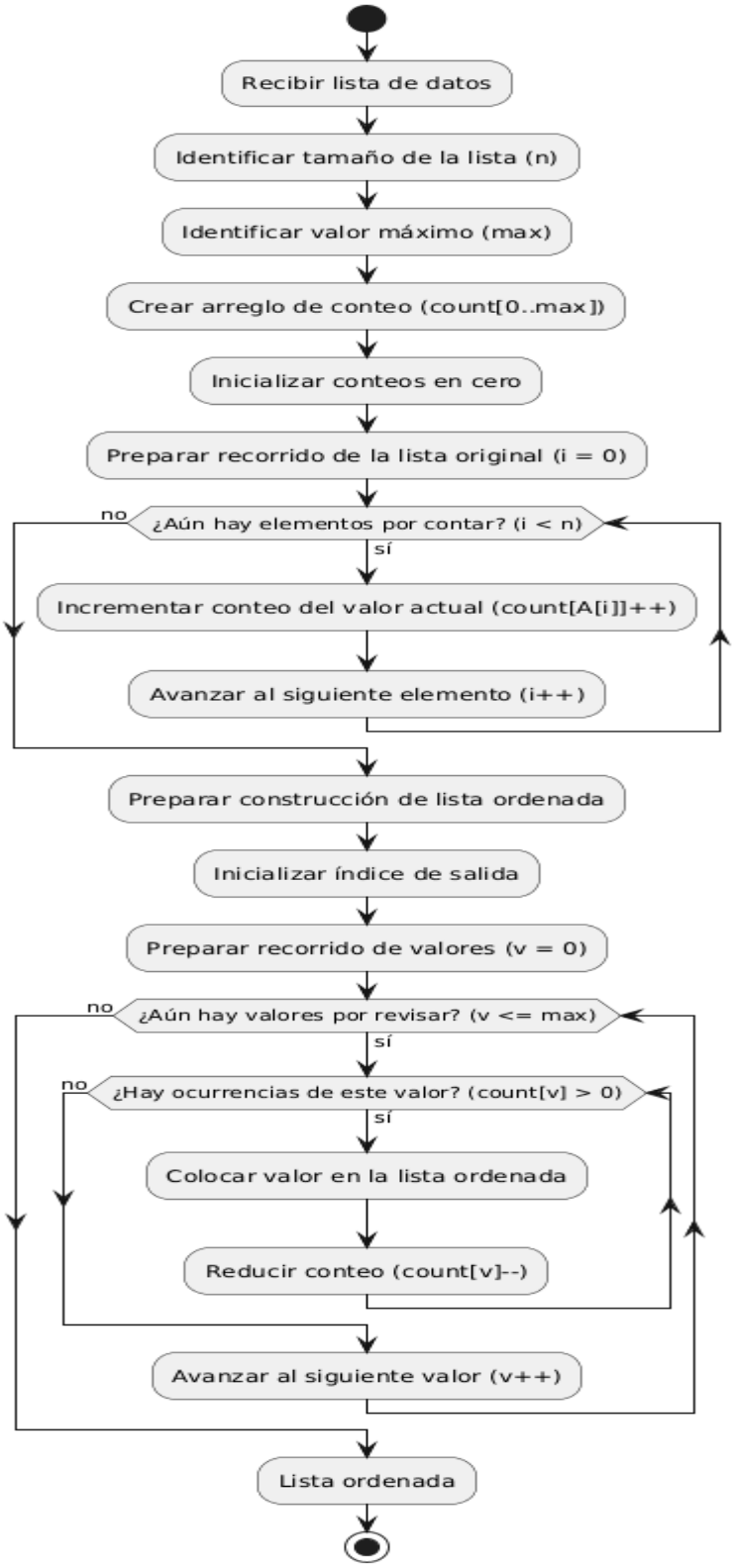
Random Quick Sort

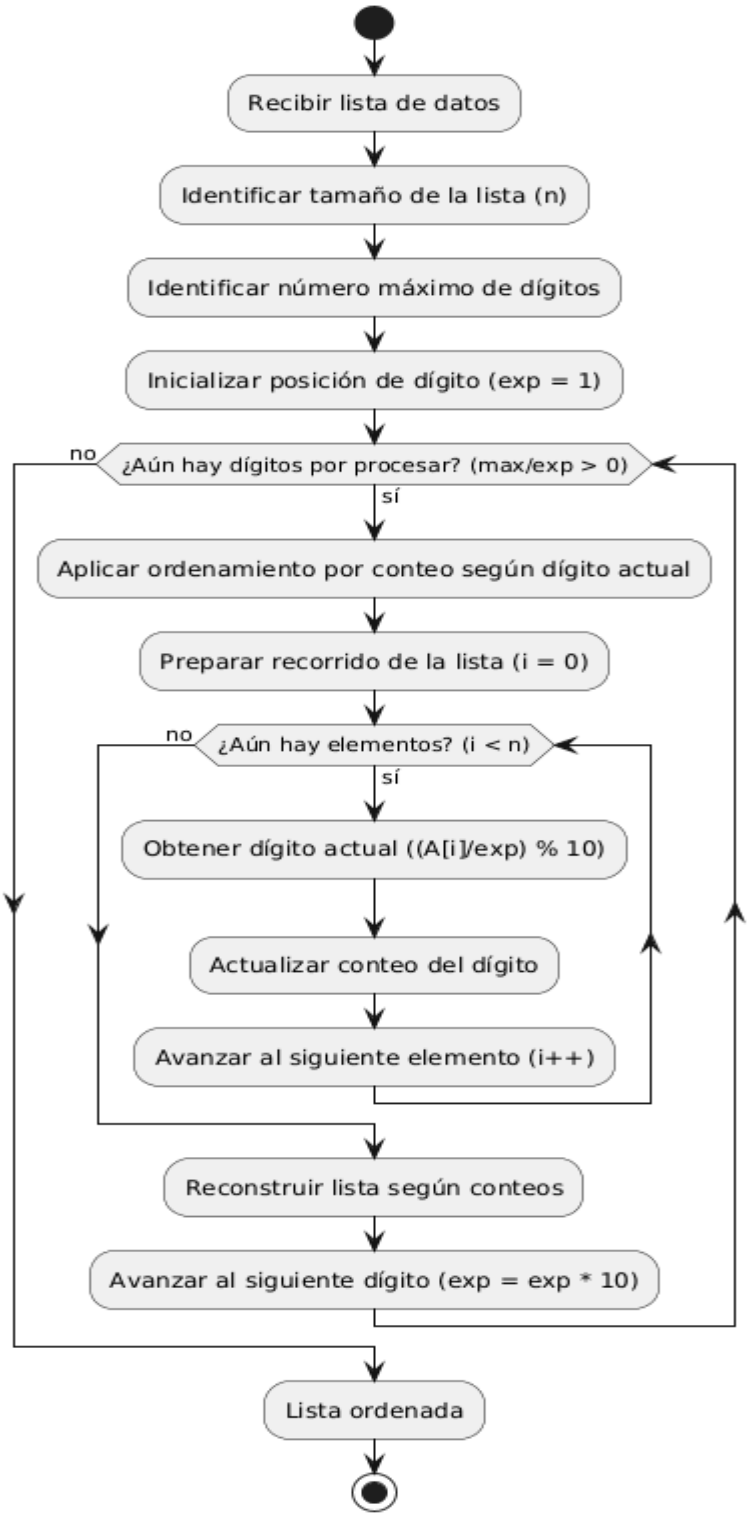
Selecciona un elemento aleatorio como referencia, organiza los elementos menores a un lado y los mayores al otro, luego repite el proceso en cada parte.



Counting Sort

Cuenta cuántas veces aparece cada valor, luego usa esos conteos para construir la lista ordenada.



Radix Sort

Ordena los elementos por partes, procesa cada dígito desde el menos significativo hasta el más importante, en cada paso reorganiza la lista.